

PRÉ-RENTREE 2026-2027

SÉANCE 5 — RÉINVESTIR, CONSOLIDER,
PRÉPARER LA RENTRÉE

Livret de travail — Noa MANIACI

Installer les équations et les évolutions

Entrée en Seconde générale et technologique — Mathématiques — 1 h 15 de travail, puis 45 minutes d'évaluation dans un document séparé

Objectif personnel de cette séance. Écrire la relation avant le calcul et effectuer un contrôle de vraisemblance — conseil du dossier — en installant d'abord l'équation produit nul puis les évolutions successives.

Ce livret couvre uniquement les 75 premières minutes. L'évaluation finale est remise ensuite, dans un document distinct.

Le fil des cinq séances

- S1 Réparer le moteur de calcul (priorités, fractions, puissances) ;
- S2 Construire l'algèbre du lycée (développement, factorisation, équations) ;
- S3 Modéliser une situation (pourcentages, fonctions) ;
- S4 Choisir le bon théorème (Pythagore, Thalès, trigonométrie) ;
- S5 aujourd'hui : réactiver, consolider deux axes personnels, faire le pont vers la Seconde, puis mesurer.

Feuille de route des 75 minutes

Temps	Travail	Preuve attendue
0–10 min	Réactiver les automatismes de calcul et d'algèbre qui conditionnent les premières semaines de Seconde.	Cinq réponses écrites et le contrôle utilisé.
10–35 min	Équation produit nul	Trois réussites autonomes sur l'axe prioritaire.
35–55 min	Coefficient multiplicateur et évolutions successives	Deux réussites autonomes sur le second axe.
55–70 min	De la Troisième à la Seconde : intervalles et langage des fonctions	Une production reliant un acquis de Troisième à un attendu de Seconde.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le contenu de l'évaluation.	Deux engagements écrits avant l'évaluation.

Règle de la séance. J'écris ma réponse *et* le contrôle qui la rend défendable. Une réponse sans contrôle reste une hypothèse. La ligne « Certitude » se remplit *avant* toute vérification.

Phase 1 — Réactivation

0–10 min

Réactiver les automatismes de calcul et d'algèbre qui conditionnent les premières semaines de Seconde.

Sept minutes seules, sans carte de rappel, puis trois minutes de mise en commun. Écrire la réponse *et* le contrôle utilisé.

1. Calculer $-5 + 3 \times (-4) - (-2)$.

2. Calculer $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$ et simplifier.

3. Développer et réduire $(x - 3)(x + 7)$.

4. Résoudre $(3x - 6)(x + 4) = 0$.

5. Écrire 0,00058 en notation scientifique.

Certitude (1 à 4) : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ comprendre ☐ identifier ☐ choisir la méthode ☐ démarrer

Phase 2 — Consolidation, axe prioritaire

10–35 min

Équation produit nul

Une propriété, pas une manipulation. Un produit de facteurs est nul **si et seulement si** l'un au moins des facteurs est nul. Une équation sous forme factorisée ne doit donc **jamais** être développée. **Contrôle** : une équation produit à deux facteurs distincts possède en général deux solutions.

Exemple guidé. Résoudre $(2x - 6)(x + 5) = 0$.

1. Propriété : le produit est nul, donc $2x - 6 = 0$ ou $x + 5 = 0$.
2. Première équation : $2x = 6$, donc $x = 3$.
3. Seconde équation : $x = -5$.
4. Contrôler $x = 3$: $(0) \times 8 = 0$. Contrôler $x = -5$: $(-16) \times 0 = 0$.

À toi

1. Résoudre $(x - 7)(x + 2) = 0$.

2. Résoudre $(3x + 9)(2x - 5) = 0$.

3. Résoudre $x(x - 4) = 0$.

4. Factoriser $x^2 - 5x$, puis résoudre $x^2 - 5x = 0$.

5. Vérifier que -4 est solution de $(x + 4)(3x - 1) = 0$, puis donner l'autre solution.

6. Un élève résout $(3x + 5)(x - 2) = 0$ en développant d'abord. Expliquer pourquoi la forme factorisée est préférable et ce qu'il risque de perdre.

Critère de réussite de cette phase : trois équations produit résolues consécutivement avec les deux solutions et la propriété citée.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 3 — Consolidation, second axe

35–55 min

Coefficient multiplicateur et évolutions successives

Un pourcentage se traduit par un coefficient. Une hausse de $t\%$ correspond au coefficient $1 + \frac{t}{100}$, une baisse de $t\%$ au coefficient $1 - \frac{t}{100}$.

Deux évolutions successives se multiplient, elles ne s'additionnent jamais. Contrôle : un coefficient global supérieur à 1 signifie une hausse globale, inférieur à 1 une baisse.

À toi

1. Un prix de 340 TND augmente de 15 %. Calculer le nouveau prix.

2. Un prix de 340 TND baisse de 15 %. Calculer le nouveau prix.

3. Donner le coefficient multiplicateur d'une hausse de 8 %, puis celui d'une baisse de 8 %.

4. Un prix augmente de 10 % puis de 30 %. Le coefficient global vaut-il 1,40 ? Justifier par le calcul.

Critère de réussite de cette phase : trois situations d'évolution traitées consécutivement par coefficient multiplicateur, dont une composée, avec conclusion argumentée.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 4 — Réinvestissement

55–70 min

Découverte guidée : construire, à partir du calcul et des équations déjà travaillés, deux notations nouvelles de Seconde — l'intervalle et le langage des fonctions.

Ce qui change en Seconde. Deux outils **nouveaux** apparaissent dès les premières semaines : l'**intervalle**, qui remplace les phrases du type « x est compris entre... », et le **langage des fonctions**, qui donne un statut nouveau aux expressions littérales déjà manipulées.

Ce qui est réinvesti : le calcul numérique, la substitution et l'équation produit nul, travaillés en séances 1 et 2.

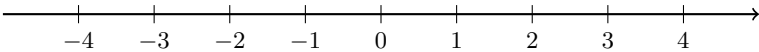
Ce qui est nouveau : la notation en intervalle et le vocabulaire fonctionnel. Les deux blocs ci-dessous sont donc une **découverte guidée**, non un réemploi.

Cette phase introduit des notions de l'année à venir. Ce que tu produis ici ne sera donc *pas* comparé à ton positionnement de début de stage : il ne s'agit pas de mesurer un progrès, mais de préparer les premières séances de septembre.

A. De l'inégalité à l'intervalle — 6 min

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est strictement supérieur à 2		
x est inférieur ou égal à 5		
x est compris entre -2 (inclus) et 3 (exclu)		
x est un nombre quelconque		

Placer ensuite sur l'axe l'ensemble $[-2;3[$ en marquant clairement les bornes ouvertes et fermées.



B. D'un programme de calcul à une fonction — 9 min

Programme : « choisir un nombre, l'élever au carré, puis retrancher le triple du nombre ».

1. Écrire l'expression obtenue en partant de x ; on la note $f(x)$. _____

2. Calculer $f(4)$ et $f(-2)$ en écrivant la substitution complète, parenthèses comprises.

3. Compléter le tableau de valeurs.

x	-2	-1	0	1	3	4
$f(x)$						
4. Déterminer un antécédent de 0 par f en écrivant une équation produit nul.

5. Vrai ou faux : « le point de coordonnées $(3;0)$ appartient à la courbe de f ». Justifier par un calcul.

- Séance 5/5 — Noa MANIACI | page 5/6

Preuve attendue : la substitution d'un nombre négatif est écrite avec des parenthèses, et l'antécédent est obtenu par une équation, non par lecture approximative.

Phase 5 — Avant l'évaluation

70–75 min

Cadrage méthodologique. Aucun contenu de l'évaluation n'est annoncé.

Cinq règles, et rien d'autre. Ce cadrage ne porte sur aucun contenu de l'évaluation.

1. **Gérer le temps.** Trois parties : environ 10 min, 20 min et 15 min. Un regard sur l'horloge à la fin de chaque partie suffit.
2. **Justifier.** Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul. Un résultat seul ne montre pas ce que tu sais.
3. **Contrôler.** Avant de passer à la suite : ordre de grandeur, substitution, unité, ou vérification par une seconde voie.
4. **Lire jusqu'au bout.** Souligner la question réellement posée et les données effectivement fournies.
5. **Passer et revenir.** Une question laissée de côté puis reprise vaut mieux qu'une réponse écrite au hasard.

La certitude. Elle est demandée à trois moments seulement, comme au test de positionnement de début de stage : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 . Elle n'entre pas dans la note. Elle sert à distinguer ce que tu sais de ce que tu crois savoir.

Mon engagement d'avant-évaluation

Le contrôle que j'écrirai systématiquement : _____

La question que je traiterai en dernier : _____

Fin du livret de travail. L'évaluation finale est un document séparé, remis par l'enseignant à l'issue de ces 75 minutes.